Artificiell intelligens 1 · Formelblad

Sida 1: sökning och spel. Sida 2: maskininlärning.

Oinformerad sökning

Begrepp	Regel
Kö (först in, först ut)	Det som lades in först tas ut först. BFS använder en kö.
Stack (sist in, först ut)	Det som lades in sist tas ut först. DFS använder en stack.
Bredden först (BFS)	Undersöker alla noder på ett avstånd innan nästa. Hittar en väg med minst antal steg.
Djupet först (DFS)	Följer en gren så långt det går innan den backar.
Grannordning	Den ordning som grannarna prövas i. ↑ → ↓ ← betyder: ovanför, höger, nedanför, vänster.

Informerad sökning

Samband	Betydelse
Manhattanavstånd $h = \|\Delta x\| + \|\Delta y\|$	Antal rutor i sidled plus antal rutor i höjdled, utan att räkna med väggar.
Prioritetskö	Lägst värde tas ut först.
Girig bäst först	Tar ut noden med lägst h.
A* $f = g + h$	g: kostnaden från start hittills. h: uppskattad kostnad kvar till målet. Lägst f tas ut först.
Tillåten heuristik	h överskattar aldrig den verkliga kostnaden kvar till målet.

Spelträd

Begrepp	Regel
Minimax	MAX väljer det största värdet bland barnen, MIN det minsta. Värdena förs upp från löven.
Alfa–beta	α: det bästa MAX är säker på hittills. β: det bästa MIN är säker på hittills. Återstående barn beskärs när $\alpha \geq \beta$. Beskärning ändrar inte rotens värde.

Maskininlärning

Klassificeringsmatris

	Förutsagt: positiv	Förutsagt: negativ
Verkligt: positiv	TP (sant positiv)	FN (falskt negativ, missad)
Verkligt: negativ	FP (falskt positiv, falskt larm)	TN (sant negativ)

Raderna är den verkliga klassen och kolumnerna det modellen förutsade.

Utvärderingsmått

Mått	Betydelse
Träffsäkerhet (accuracy) = (TP + TN) / alla fall	Andelen av alla fall som modellen klassar rätt.
Precision = TP / (TP + FP)	Andelen av fallen som modellen kallade positiva som verkligen var positiva.
Recall (täckning) = TP / (TP + FN)	Andelen av alla verkligt positiva fall som modellen hittade.

Regression och gradientnedstigning

Samband	Betydelse
$y = kx + m$	Linjär modell: k är lutningen och m är värdet när x = 0.
Fel = verkligt − förutsagt	Positivt när modellen gissar för lågt, negativt när den gissar för högt.
Medelkvadratfel	Medelvärdet av felen i kvadrat. Ju mindre, desto bättre passar modellen.
$w_{ny} = w - \alpha \cdot \text{lutning}$	Ett steg i gradientnedstigning. α är steglängden (inlärningstakten).

kNN och k-means

Samband	Betydelse
Avstånd i kvadrat $= (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$	Används för att jämföra vilka punkter som ligger närmast.
kNN	Den nya punkten får den klass som flest av de k närmaste grannarna har.
k-means	Varje punkt tillhör det närmaste centrumet. Sedan flyttas varje centrum till medelvärdet av sina punkter (x och y var för sig).

Neuroner

Samband	Betydelse
$z = w_1x_1 + w_2x_2 + \ldots + b$	Viktad summa av indata x med vikterna w, plus bias b.
Stegfunktion	Utdata 1 om $z \geq 0$, annars 0.
ReLU	Utdata z om z är positivt, annars 0.